BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2021

PHYSICS

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Physics (Objective Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 5473

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 5473

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. Density has formula:

(A) mass x volume

(B) volume/mass

(C) area/mass

(D) mass/volume

کثافت کا فارمولا ہے: [best read]

(A) ماس x والیوم

(B) والیوم/ماس

(C) ایریا/ماس

(D) ماس/والیوم

Q2. Which of the following materials has large value of temperature coefficient of linear expansion?

(A) Aluminium
(B) Steel
(C) Gold
(D) Brass

درج ذیل میں سے کس میٹریل کے حرارت کی لمبی پھیلاؤ کا عددی سر بڑا ہوتا ہے؟ [best read]

(A) ایلو مینیم
(B) اسٹیل
(C) گولڈ
(D) پیتل

Q3. What happens to the thermal conductivity of a wall is its thickness is doubled?

(A) becomes double
(B) remains the same
(C) becomes half
(D) becomes one fourth

کسی دیوار کی حرارتی موصلیت اگر اس کی موٹائی دگنی کر دی جائے تو: [best read]

(A) دگنی ہو جائے گی
(B) وہی رہے گی
(C) آدھی ہو جائے گی
(D) ایک چوتھائی ہو جائے گی

Q4. An interval of 200 μs is equivalent to:

(A) 0.2 S
(B) 0.02 S
(C) $2x10^{-4}S$
(D) $2x10^{-9}S$

200 مائیکرو سیکنڈ کا وقفہ برابر ہوتا ہے: [best read]

Q5. By dividing displacement of a moving body with time, we obtain:

(A) Speed
(B) acceleration
(C) Velocity
(D) Deceleration

کسی متحرک جسم کے ہٹاؤ کو وقت پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے: [best read]

(A) سپیڈ
(B) ایکسلریشن
(C) ولاسٹی
(D) ڈی ایکسلریشن

Q6. Newton's first law of motion is valid only in the absence of:

(A) Velocity
(B) Net force
(C) Torque
(D) Momentum

کس کی غیر موجودگی میں نیوٹن کے پہلے قانون کا اطلاق ہوتا ہے؟ [best read]

(A) ولاسٹی
(B) نیٹ فورس
(C) ٹارک
(D) مومنٹم

Q7. SI unit of acceleration is:

(A) mS^{-1}
(B) mS^{-2}
(C) m^2S
(D) mS^2

ایکسلریشن کا SI یونٹ ہے: [best read]

Q8. A force of 10N is making an angle of 30° with the horizontal. Its horizontal component will be:

(A) 4N
(B) 5N
(C) 7N
(D) 8.7N

10 نیوٹن کی فورس افقی کے ساتھ 30^0 کا زاویہ بناتی ہے۔ اس کا افقی جزو ہوگا: [best read]

Q9. Torque τ is equal to:

(A) Fxm
(B) FxR^2
(C) Fxτ [sic]
(D) FxL

ٹارک τ برابر ہے: [best read]

Q10. The value of g on moon's surface is $1.6mS^{-2}$. What will be the weight of a 100Kg body on the surface of the moon?

(A) 100N
(B) 160N
(C) 1000N
(D) 1600N

چاند کی سطح پر g کی قیمت $1.6mS^{-2}$ ہے۔ چاند پر 100Kg کے جسم کا وزن ہوگا: [best read]

Q11. If the velocity of a body becomes double, then its kinetic energy:

(A) remains the same
(B) becomes double
(C) becomes four times
(D) becomes half

اگر کسی جسم کی ولاسٹی دو گنا ہو جائے تو اس کی کائنیٹک انرجی: [best read]

(A) کوئی تبدیلی نہیں آتی
(B) دو گنا ہو جائے گی
(C) چار گنا ہو جائے گی
(D) نصف ہو جائے گی

Q12. The energy of a moving body during motion is called:

(A) Nuclear Energy
(B) Chemical energy
(C) Kinetic energy
(D) Potential energy

حرکت کے دوران کسی متحرک جسم کی انرجی کہلاتی ہے: [best read]

(A) نیوکلیئر انرجی
(B) کیمیکل انرجی
(C) کائنیٹک انرجی
(D) پوٹینشل انرجی

Physics (Essay Type) — Group-I — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Differentiate between scalars and vectors.

اسکیلرز اور ویکٹرز میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(ii) What is meant by vernier constant?

ورنیر کانسٹینٹ سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(iii) What are prefixes? Give an example.

پریفکسز کیا ہیں؟ مثال دیجیے۔ [best read]

(iv) Define speed and velocity.

سپیڈ اور ولاسٹی کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) What is the law of Inertia?

انرشیا کا قانون کیا ہے؟ [best read]

(vi) Define acceleration and write its formula.

ایکسلریشن کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیے۔ [best read]

(vii) Write two ways to reduce friction.

رگڑ کو کم کرنے کے دو طریقے لکھیے۔ [best read]

(viii) What is difference between base quantities and derived quantities?

بنیادی اور مشتق مقداروں میں کیا فرق ہے؟ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define like and unlike parallel forces.

ہم سمت اور مخالف سمت متوازی قوتوں کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) Define Geostationary orbit.

جیو اسٹیشنری مدار کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) Define clockwise and anticlock wise moment.

کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز مومنٹ کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Define force of Gravitation and give two examples.

گریویٹیشن کی قوت کی تعریف کریں اور دو مثالیں دیجیے۔ [best read]

(v) What is meant by an ideal system?

آئیڈیل سسٹم سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vi) Define Torque and write its formula.

ٹارک کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیے۔ [best read]

(vii) What is the unit of power? Define its unit.

پاور کا یونٹ کیا ہے؟ اس کے یونٹ کی تعریف کریں۔ [best read]

(viii) What is meant by Satellite and Natural Satellite?

مصنوعی اور قدرتی سیارے سے کیا مراد ہے؟ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define temperature and write its unit in SI.

درجہ حرارت کی تعریف کریں اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔ [best read]

(ii) What is meant by atmospheric pressure?

ماحولیاتی دباؤ سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(iii) Define density. Write its unit in SI.

کثافت کی تعریف کریں اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔ [best read]

(iv) What is meant by thermal equilibrium?

حرارتی توازن سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(v) State Hook's law.

ہک کا قانون بیان کریں۔ [best read]

(vi) Why does transfer of heat in fluids take place by convection?

مائعات میں حرارت کی منتقلی کنویکشن کے ذریعے کیوں ہوتی ہے؟ [best read]

(vii) Differentiate between conduction and convection.

کنڈکشن اور کنویکشن میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(viii) Define specific heat capacity and write its unit.

مخصوص حرارتی گنجائش کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیے۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) With the help of speed-time graph prove that Vf = Vi + at. — 04

سپیڈ-ٹائم گراف کی مدد سے ثابت کریں کہ $Vf = Vi + at$۔ [best read]

(b) How much is the force of friction between a wooden block of mass 5Kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is 0.6. — 05

لکڑی کے 5 کلوگرام کے بلاک اور افقی سنگ مرمر کے فرش کے درمیان رگڑ کی قوت کتنی ہے؟ لکڑی اور سنگ مرمر کے درمیان رگڑ کا عددی سر 0.6 ہے۔ [best read]

Q6.

(a) Define equilibrium and explain the first condition of equilibrium. — 04

توازن کی تعریف کریں اور توازن کی پہلی شرط کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) Calculate the power of a pump which can lift 200Kg of water through a height of 6m in 10 seconds. — 05

ایک پمپ کی پاور معلوم کریں جو 200 کلوگرام پانی کو 10 سیکنڈ میں 6 میٹر کی بلندی تک اٹھا سکے۔ [best read]

Q7.

(a) State Pascal's law and explain hydraulic press. — 04

پاسکل کا قانون بیان کریں اور ہائیڈرالک پریس کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) A brass rod is 1m long at 0^0C. Find its length at 30^0C (Co-efficient of linear expansion of brass = $1.9x10^{-5}K^{-1}$). — 05

پیتل کی ایک چھڑ 0^0C پر 1 میٹر لمبی ہے۔ 30^0C پر اس کی لمبائی معلوم کریں (پیتل کے خطی پھیلاؤ کا عددی سر = $(1.9x10^{-5}K^{-1})$۔ [best read]

GROUP - II

Physics (Objective Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 5474

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5474

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. The value of latent heat of vaporization is:

(A) $2.26x10^5 JKg^{-1}$
(B) $2.26x10^6 JKg^{-1}$
(C) $2.26x10^6 Nm$
(D) $2.26x10^6 J$

بخارات کی لیٹنٹ ہیٹ کی قیمت ہوتی ہے: [best read]

Q2. In solids, heat is transferred by:

(A) Conduction
(B) Radiation
(C) Convection
(D) Absorption

ٹھوسوں میں حرارت منتقل ہوتی ہے: [best read]

(A) کنڈکشن
(B) ریڈی ایشن
(C) کنویکشن
(D) ابزورپشن

Q3. Heat from fireplace reaches us by:

(A) Conduction
(B) Radiation
(C) Convection
(D) Absorption

آتش دان سے حرارت ہم تک پہنچتی ہے: [best read]

(A) کنڈکشن
(B) ریڈی ایشن
(C) کنویکشن
(D) ابزورپشن

Q4. The interval of 200 μs is equivalent to:

(A) 0.2S
(B) 0.02S
(C) $2x10^{-4}S$
(D) $2x10^{-6}S$

200 مائیکرو سیکنڈ کا وقفہ برابر ہوتا ہے: [best read]

Q5. Amount of a substance in terms of numbers is measured in:

(A) gram
(B) Kilogram
(C) Newton
(D) Mole

کسی شے میں مادے کی مقدار معلوم کرنے کا یونٹ ہے: [best read]

(A) گرام
(B) کلوگرام
(C) نیوٹن
(D) مول

Q6. By dividing displacement of a moving body with time, we obtain:

(A) Speed
(B) acceleration
(C) Velocity
(D) Deceleration

کسی متحرک جسم کے ہٹاؤ کو وقت پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے: [best read]

(A) سپیڈ
(B) ایکسلریشن
(C) ولاسٹی
(D) ڈی ایکسلریشن

Q7. A change in position is called:

(A) Speed
(B) Velocity
(C) Displacement
(D) Distance

پوزیشن میں تبدیلی کہلاتی ہے: [best read]

(A) سپیڈ
(B) ولاسٹی
(C) ڈسپلیسمنٹ
(D) فاصلہ

Q8. Which of the following is the unit of momentum?

(A) Nm
(B) $KgmS^{-2}$
(C) NS
(D) NS^{-1}

مندرجہ ذیل میں سے کون سا مومنٹم کا یونٹ ہے؟ [best read]

Q9. A body satisfies second condition of equilibrium if:

(A) $\sum Fx = 0$ (B) $\sum Fy = 0$

(C) $\sum F = 0$ (D) $\sum \tau = 0$

ایک جسم ایکویلیبریم کی دوسری شرط پوری کرتا ہے اگر: [best read]

Q10. The value of gravitational constant is:

(A) $6.673x10^{11}Nm^2Kg^{-2}$ (B) $6.6x10^{-11}Nm^2Kg^{-2}$

(C) $9.1x10^{31}Nm^2Kg^{-2}$ (D) $1.6x10^{-19}Nm^2Kg^{-2}$

گریویٹیشنل کانسٹینٹ کی قیمت ہوتی ہے: [best read]

Q11. The unit of energy is:

(A) Watt (B) Joule

(C) Newton (D) Mole

انرجی کا یونٹ ہوتا ہے: [best read]

(A) واٹ **(B)** جول

(C) نیوٹن **(D)** مول

Q12. One pascal is equal to:

(A) $1Nm^{-2}$ (B) 10^4Nm^{-2}

(C) 10^2Nm^{-2} (D) 10^3Nm^{-2}

ایک پاسکل برابر ہوتا ہے: [best read]

Physics (Essay Type) — Group-II — S.S.C. (Part-I)-A-2021 (For all sessions)

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Define prefixes and also give an example.

پریفکسز کی تعریف کریں اور مثال بھی دیجیے۔ [best read]

(ii) What is meant by vernier constant?

ورنیر کانسٹینٹ سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(iii) Why rolling friction is less than sliding friction?

رولنگ رگڑ سلائیڈنگ رگڑ سے کیوں کم ہوتی ہے؟ [best read]

(iv) Define vectors and scalars.

ویکٹرز اور اسکیلرز کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) What is International System of Units?

انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹس کیا ہے؟ [best read]

(vi) Define position and also give an example.

پوزیشن کی تعریف کریں اور مثال بھی دیجیے۔ [best read]

(vii) Define momentum and write its unit.

مومنٹم کی تعریف کریں اور اس کا یونٹ لکھیے۔ [best read]

(viii) Can a body moving at constant speed have acceleration? Justify your answer.

کیا مستقل سپیڈ سے چلنے والے جسم میں ایکسلریشن ہو سکتا ہے؟ اپنے جواب کی توجیہ کریں۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Write two uses of Artificial Satellites.

مصنوعی سیاروں کے دو استعمال لکھیے۔ [best read]

(ii) Define Axis of Rotation.

محورِ گردش کی تعریف کریں۔ [best read]

(iii) Write the value of 'G' and its S.I unit.

'G' کی قیمت اور اس کا S.I یونٹ لکھیے۔ [best read]

(iv) Define potential energy and write its equation.

پوٹینشل انرجی کی تعریف کریں اور اس کی مساوات لکھیے۔ [best read]

(v) Define centre of gravity.

مرکزِ ثقل کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) What is difference between like and unlike parallel forces?

ہم سمت اور مخالف سمت متوازی قوتوں میں کیا فرق ہے؟ [best read]

(vii) Define efficiency and write its formula.

کارکردگی کی تعریف کریں اور اس کا فارمولا لکھیے۔ [best read]

(viii) How can the mass of earth be determined?

زمین کا کمیت کیسے معلوم کی جا سکتی ہے؟ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define pressure and write its unit in SI.

دباؤ کی تعریف کریں اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔ [best read]

(ii) Why conduction of heat does not take place in gases?

گیسوں میں حرارت کی کنڈکشن کیوں نہیں ہوتی؟ [best read]

(iii) Define tensile strain. It has no unit. Why?

ٹینسائل اسٹرین کی تعریف کریں۔ اس کا کوئی یونٹ نہیں۔ کیوں؟ [best read]

(iv) How does heat reach us from the sun.

سورج سے حرارت ہم تک کیسے پہنچتی ہے۔ [best read]

(v) Define the terms heat and temperature.

حرارت اور درجہ حرارت کی اصطلاحات کی تعریف کریں۔ [best read]

(vi) Define specific heat and write its unit in SI.

مخصوص حرارت کی تعریف کریں اور اس کا SI یونٹ لکھیے۔ [best read]

(vii) State Hook's law. What is meant by elastic limit?

ہک کا قانون بیان کریں۔ الاسٹک حد سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(viii) What is meant by evaporation? On what factors the evaporation of a liquid depends?

تبخیر سے کیا مراد ہے؟ کسی مائع کی تبخیر کن عوامل پر منحصر ہوتی ہے؟ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) Derive with the help of graph that $2aS = Vf^2 - Vi^2$ — 04

گراف کی مدد سے اخذ کریں کہ $2aS = Vf^2 - Vi^2$ [best read]

(b) How much time is required to change 22NS momentum by a force of 20N? — 05

20N کی قوت سے 22NS مومنٹم بدلنے میں کتنا وقت درکار ہوگا؟ [best read]

Q6.

(a) Define equilibrium. State and explain the first condition of equilibrium. — 04

توازن کی تعریف کریں۔ توازن کی پہلی شرط بیان اور وضاحت کریں۔ [best read]

(b) A cyclist does 12 Joules of useful work while pedalling his bike from every 100 joules of food energy while he takes. What is his efficiency in percentage? — 05

ایک سائیکل سوار ہر 100 جول خوراکی انرجی سے 12 جول مفید کام کرتا ہے۔ اس کی کارکردگی فیصد میں کیا ہے؟ [best read]

Q7.

(a) State Pascal's law and explain hydraulic press. — 04

پاسکل کا قانون بیان کریں اور ہائیڈرالک پریس کی وضاحت کریں۔ [best read]

(b) A container has 2.5 litres of water at 20°C. How much heat is required to boil the water? — 05

ایک برتن میں $20^{0}C$ پر 2.5 لیٹر پانی ہے۔ پانی کو ابالنے کے لیے کتنی حرارت درکار ہوگی؟ [best read]